

Roteiro de Preparação para Experimento sobre Amplificador com Transistor

Laboratório de Eletrônica

Departamento de Engenharia Elétrica
Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília
Prof. Marcelo Lopes Pereira Júnior

Objetivo

Este experimento tem como foco a configuração de emissor-comum para amplificar sinais elétricos sem distorção significativa, tal configuração oferece ganho de tensão com simplicidade de projeto e análise. O estudo envolve desde o projeto do circuito até sua avaliação com sinais senoidais e sinais reais.

Objetivos específicos

- Entender o funcionamento da topologia emissor-comum;
- Estabelecer corretamente o ponto de operação do transistor;
- Obter ganho adequado e estável na faixa de 20 Hz a 20 kHz;
- Avaliar o desempenho do circuito por meio de simulação e testes com sinais de entrada;
- Analisar distorções geradas por diferentes condições de sinal.

Amplificador Transistorizado

Os amplificadores com transistores bipolares visam amplificar sinais de corrente alternada (CA) com distorção mínima. Isso requer a definição adequada do ponto de operação (ponto quiescente) do transistor, garantindo linearidade na amplificação.

Uma técnica comum é traçar a linha de carga nas curvas características do transistor. A interseção da linha de carga com as curvas define o ponto quiescente (Q), determinando as condições DC de operação conforme a Fig. 1.

Esse ponto determina a tensão coletor-emissor, a corrente do coletor e a corrente de base, permitindo assim a avaliação do comportamento para sinais (CA) através da linha de carga. A variação da corrente de base permite estimar a variação da tensão CA coletor-emissor na saída.

Configuração Emissor-Comum

A figura 2 mostra a configuração de emissor-comum. Para esse modelo, o sinal de entrada é aplicado à base do transistor, enquanto o sinal de saída é retirado do coletor com ganho dado pela razão de R_s e R_E com a fase invertida (isto é, $-R_s/R_E$).

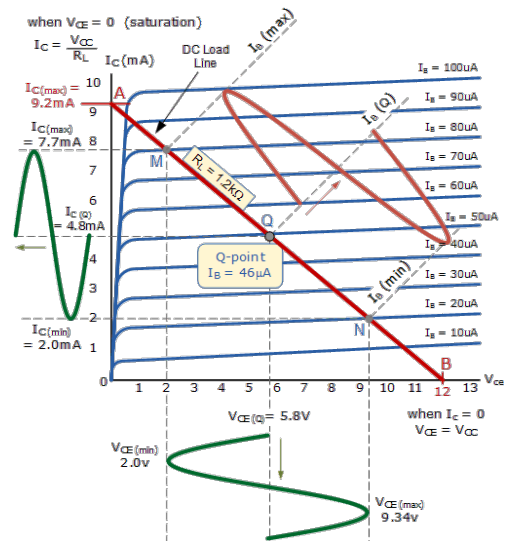


Figura 1: Exemplo de linha de carga. Fonte: Eletro-nicstutorials

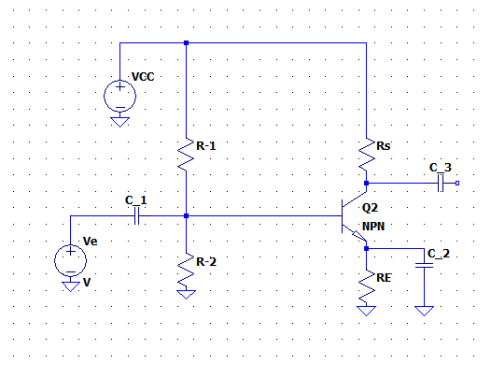


Figura 2: Amplificador na configuração emissor-comum.

Manter a polarização de base em um nível de tensão constante com o método de polarização da figura 2 reduz a influência da variação de β , melhorando a estabilidade.

O capacitor C_1 , é responsável por acoplar o sinal de entrada ao estágio amplificador. Ele garante que a tensão contínua de polarização da base não seja afetada pela presença da fonte de sinal. Além disso,

impede que qualquer componente DC da fonte seja transferida para a base do transistor, evitando o deslocamento do ponto de operação.

O capacitor C_3 atua como elemento de acoplamento de saída. Ele bloqueia a tensão contínua existente no coletor devido à polarização com V_{cc} e ao resistor R_s para evitar que componentes DC causem distorções indesejadas.

O capacitor C_2 , capacitor de *bypass*, tem a função de aumentar o ganho do circuito para sinais AC. Durante o funcionamento em corrente alternada, C_2 oferece um caminho de baixa impedância, desviando o sinal ao redor de R_E e eliminando a realimentação negativa causada por esse resistor. Com isso, a resistência efetiva no emissor diminui para sinais AC, o que resulta em um ganho maior do amplificador.

Relatório

Os arquivos de áudio fonte e amplificado devem ser enviados junto com o relatório em um único arquivo. Não utilize o transistor npn padrão, escolha um modelo e justifique a escolha.

Projete um amplificador de áudio, a partir da topologia de emissor-comum, com ganho pelo menos igual a 5 na maior parte do espectro de áudio (entre 20Hz e 20kHz).

Parâmetros de projeto

Tensão de alimentação: 12V

Largura de banda: 20Hz até 20kHz

Ganho: 5

O relatório deve conter como todos os parâmetros do circuito foram calculados e as análises utilizadas para avaliar o circuito, tais como:

- Análise de ponto de operação do circuito;
- Análise AC;
- Análise transiente;
- Desempenho do circuito com música escolhida pelo discente.

Para a análise transiente, apresente suas considerações sobre o ganho do circuito e a distorção nas seguintes condições:

1. $10 \sin 2\pi 10t$ mV
2. $1 \sin 2\pi 10t$ V
3. $10 \sin 2\pi 100t$ mV
4. $1 \sin 2\pi 100t$ V
5. $10 \sin 2\pi 10kt$ mV
6. $1 \sin 2\pi 10kt$ V
7. Música escolhida.